BEAUTY SYSTEM

Documentação de Produto

Sistema de Agendamento para Salões de Beleza

Documentação de Produto — Beauty System

Versão: v1.0
Tipo: Documentação funcional / produto
Público: Produto, Negócio, QA, Desenvolvimento e Stakeholders
Escopo: Login & Acesso, Seleção de Tenant, Agenda, Modal de Agendamento, Catálogo (Serviços, Cores, Pigmentos), Profissionais e Disponibilidade, Bloqueios e Horário Comercial, Pacotes, Comissões, Agendamento Público (Cliente Final), Multi-tenant & Tema, PWA e Comportamentos Adicionais.

Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Jornadas do Usuário
3. Login, Acesso e Seleção de Tenant
4. Agenda (Tela Principal de Operação)
5. Modal de Agendamento (Criação e Edição)
6. Catálogo: Serviços, Cores e Pigmentos
7. Profissionais, Vínculos e Disponibilidade
8. Bloqueios de Agenda e Horário Comercial
9. Pacotes (Créditos Pré-pagos)
10. Comissões
11. Agendamento Público (Link do Cliente Final)
12. Multi-tenant, Tema e Personalização Visual
13. PWA, Offline e Atualização
14. Regras e Comportamentos Adicionais Identificados

---

1. Visão Geral do Produto

O que é o sistema

O **Beauty System** é uma aplicação web (PWA — Progressive Web App) de gestão para salões de beleza, estúdios e profissionais autônomos da área de estética. A operação central é a **agenda de atendimentos**: cada profissional tem uma coluna na grade do dia e os atendimentos são representados como blocos coloridos com hora, duração, serviço e cliente.

O sistema é **multi-tenant** — cada estabelecimento (tenant) tem dados completamente isolados (clientes, profissionais, serviços, agendamentos, pacotes, comissões e tema visual) e usuários só enxergam dados do seu próprio tenant. Existe um perfil global (`master_admin`) que pode operar entre tenants para suporte e administração.

Além da operação interna, o sistema oferece um **link público de agendamento** (`/agendar/{tenantId}`) que o cliente final pode usar para agendar sem precisar de login, contanto que o tenant tenha habilitado essa feature.

Qual problema resolve

- Centralizar a agenda de múltiplos profissionais em uma única tela (visão diária por colunas).
- Eliminar o conflito de horário (overlap) através de validação atômica no momento do agendamento.
- Permitir que clientes finais agendem sozinhos via link público, sem instalar app nem fazer cadastro.
- Padronizar o catálogo de serviços, cores (esmaltes, tinturas) e pigmentos (micropigmentação) usados durante o atendimento.
- Controlar **pacotes pré-pagos** (cliente compra N sessões com desconto e o sistema decrementa o saldo a cada uso).
- Calcular **comissão por profissional** de forma opcional, ativável por feature flag.
- Permitir personalização visual completa (tema/cores) do app pelo administrador do tenant.

Quem são os usuários

Papel	Como entra	O que faz
Cliente final	Link público `/agendar/{tenantId}`	Escolhe serviço, profissional (ou “sem preferência”), data e hora. Não faz login.
Operador / Colaborador (`role = colaborador`)	Login por e-mail e senha	Cria, edita, conclui e cancela agendamentos. Usa a agenda no dia a dia.
Profissional (vinculado a `profissional_id`)	Login por e-mail e senha	Mesma operação do colaborador, mas com vínculo a um profissional da agenda.
Admin do Tenant (`role = admin`)	Login por e-mail e senha	Tudo acima + cadastro de serviços, profissionais, pacotes, cores, comissões, configurações e convite de novos usuários (até 3 ativos por tenant).
Master Admin (`role = master_admin`)	Login + tela de seleção de tenant	Bypass de RLS: enxerga e atua sobre todos os tenants. Cria novos tenants, define tema padrão, suporte.

2. Jornadas do Usuário

O Beauty System tem **dois fluxos principais** que rodam em paralelo: o fluxo interno (operação do salão) e o fluxo público (cliente agendando sozinho).

2.1 Jornada do Operador / Admin (interno)

1. **Login** em `index.html` com e-mail e senha.
2. Se for `master_admin`, é redirecionado para `select-tenant.html` para escolher o tenant; caso contrário, vai direto para `agenda.html`.
3. Visualiza a **agenda do dia**, com colunas por profissional (filtráveis).
4. Clica em uma célula (intersecção dia/hora/profissional) ou em **+ Novo Agendamento** → abre o **modal de agendamento**.
5. Identifica o cliente (busca por nome/telefone ou cadastra novo), seleciona um ou mais serviços, define cores/pigmentos quando aplicável e confirma.
6. O atendimento aparece na agenda como um bloco colorido (cor configurada para o serviço).
7. Conforme o atendimento é executado, o operador pode **editar**, **excluir** (registra como `desmarcado` / `excluido` no histórico do cliente) ou apenas deixar o registro como está.
8. Ao final do dia, pode acessar o **dashboard** para ver faturamento e divisão de comissões (se a feature estiver ativa).

2.2 Jornada do Cliente Final (público)

1. Acessa `/agendar/{tenantId}` (link compartilhado pelo salão por WhatsApp, Instagram, etc.).
2. Vê o **header personalizado** do estabelecimento (carrossel de imagens, nome).
3. Escolhe **serviço(s)** no catálogo público (apenas serviços habilitados aparecem).
4. Escolhe o **profissional** ou marca **"Sem preferência"** (sistema escolhe via round-robin entre os disponíveis).
5. Escolhe **data** no calendário e **horário** entre os slots disponíveis (calculados em tempo real).
6. Informa **nome** e **telefone**. Se telefone já existir no tenant, sistema reconhece como cliente recorrente; caso contrário, cria novo cliente automaticamente.
7. Confirma. O agendamento é criado e o cliente vê uma tela de sucesso.
8. Se a feature `permitir_agendamento_cliente` estiver desativada no tenant, a tela mostra **"Agendamento indisponível"** em vez do fluxo.

2.3 Jornada do Master Admin

1. Login em `index.html`.
2. Tela `select-tenant.html` lista todos os tenants ativos.

3. Pode criar um novo tenant (que envia convite por e-mail para o admin desse tenant definir senha em `definir-senha.html`).
4. Pode entrar em qualquer tenant para suporte ou para ajustar configurações globais (tema, integrações, etc.).

---

3. Login, Acesso e Seleção de Tenant

3.1 Tela de Login (`index.html`)

- Layout centralizado, logo do Beauty System, dois campos: **E-mail** e **Senha**.
- O botão **Entrar** dispara autenticação contra o backend (Supabase Auth).
- Em caso de erro de credencial, exibe a mensagem retornada pelo backend abaixo do formulário.
- Toast verde de sucesso pode aparecer após uma ação bem-sucedida em outra tela (ex.: senha definida, convite aceito).
- Suporta **deep link**: a URL pode trazer parâmetros (querystring) que o login interpreta após sucesso.

3.2 Definição de senha por convite (`definir-senha.html`)

- Acessada pelo link enviado por e-mail quando um admin cria um novo usuário ou quando um master admin cria um novo tenant.
- O usuário define a senha (com confirmação) e é redirecionado para o login.
- Layout em tela cheia com fundo gradiente roxo (identidade visual do produto).

3.3 Seleção de Tenant (`select-tenant.html`)

- Acessada **apenas** por usuários com role `master_admin`.
- Exibe uma lista (cards) de tenants ativos.
- Ao escolher um tenant, o sistema persiste o `tenant_id` em sessão e redireciona para a agenda já no contexto daquele tenant.
- Toasts de feedback (sucesso, erro, warning) aparecem no topo central da tela.
- Botão para **criar novo tenant** chama a Edge Function `create-tenant-with-admin`, que provisiona o tenant e envia convite ao e-mail do admin.

3.4 Limite de usuários por tenant

- Cada tenant comporta **no máximo 3 usuários ativos** (constante `MAX_USERS_PER_TENANT = 3` na Edge Function `admin-create-user`).
- Usuários com role `master_admin` **não contam** no limite.
- Roles permitidas para criação via admin: `admin` e `colaborador`.
- Se o limite for atingido, a Edge Function retorna erro e o admin não consegue convidar novo usuário.

---

4. Agenda (Tela Principal de Operação)

A agenda é o coração operacional do sistema. Mostra, para um único dia selecionado, uma **grade de colunas (uma por profissional ativo)** e linhas (uma por slot de horário, normalmente de 30 minutos).

4.1 Layout

- **Sidebar** lateral com navegação (Agenda, Clientes, Pacotes, Configurações, Dashboard, Comissões).
- **Header** do dia com seletor de data (calendário rolável e botões anterior/hoje/próximo).
- **Filtros** por profissional (chips clicáveis): permite ocultar/exibir colunas individuais.
- **Grade**: cada coluna representa um profissional; cada linha um intervalo de horário.
- **Cards de agendamento** posicionados no horário e profissional certos, com altura proporcional à duração e cor proporcional ao serviço.
- Botão **+ Novo Agendamento** flutuante para abrir o modal sem precisar clicar em uma célula específica.

4.2 Cores e identificação visual

- A cor de cada bloco é definida pelo **serviço** (campo `cor` em `coresPorServico`, configurável em Configurações).
- Quando há múltiplos serviços no mesmo agendamento, o bloco é dividido visualmente (cor do primeiro serviço como base, com indicador de múltiplos serviços).
- Bloco mostra: hora inicial, nome do cliente, lista de serviços abreviada e ícones (ex.: ícone de cor/pigmento se o serviço usa).

4.3 Sobreposição visual (overlap)

- Quando dois ou mais agendamentos do **mesmo profissional** se sobrepõem em horário (cenário raro, normalmente impedido pela validação, mas possível em registros legados ou em conflitos importados), o sistema agrupa visualmente:
- Detecta conjuntos de blocos cujos intervalos se interceptam (`aStart < bEnd && aEnd > bStart`).
- Renderiza-os lado a lado dentro da mesma coluna, dividindo a largura proporcionalmente.
- Isso garante que **nenhum bloco fique escondido atrás de outro**.

4.4 Estados de um agendamento

Status interno	Significado	Aparece na agenda?	Aparece no histórico do cliente?
`agendado` (default)	Criado e ativo	Sim	Sim
`desmarcado`	O cliente cancelou (ou agendamento foi removido com motivo de cancelamento)	Não (oculto)	Sim, com badge **"Cliente desmarcado"**
`excluido` / `excluído`	Excluído pelo operador	Não (oculto)	Sim, marcado como excluído
`cancelado`	Variação tratada como "desmarcado"	Não	Sim

> ***Regra:*** *O parser de status é tolerante a variações de grafia (`excluido`, `excluído`, `cancelado`, `desmarcado` são todos tratados como "fora da agenda mas presentes no histórico"). Isso protege o histórico de registros importados ou legados.*

---

5. Modal de Agendamento (Criação e Edição)

O modal de agendamento concentra **toda a operação de criar ou editar um atendimento**. É a tela mais densa do sistema e tem várias regras condicionais.

5.1 Abertura

- **Por clique em célula vazia da grade**: pré-preenche profissional e horário da célula clicada.
- **Pelo botão + Novo Agendamento**: abre vazio, exigindo que o operador escolha tudo manualmente.
- **Por clique em bloco existente**: abre em modo edição, com todos os campos preenchidos.

5.2 Identificação do cliente

- Campo **Nome do cliente** com **autocomplete por busca** (mínimo 2 caracteres).
- Mostra status inline: "Digite ao menos 2 caracteres para buscar...", "Buscando...", "Nenhum cliente encontrado".
- Se o nome digitado não corresponder a nenhum cliente existente, o sistema oferece **cadastro inline** (sem perder o contexto do agendamento em andamento).
- Ao salvar um agendamento de cliente novo, o cliente é criado primeiro e em seguida o agendamento é vinculado a ele.

5.3 Seleção de serviços

- O operador pode adicionar **um ou vários serviços** ao mesmo agendamento.
- Para cada serviço escolhido:
- Mostra automaticamente **preço** e **duração** do catálogo.
- Permite associar **profissional** (pode ser diferente para cada serviço dentro do mesmo agendamento — ex.: cliente faz cabelo com a Maria e sobrancelha com a Ana no mesmo bloco).
- Se o serviço usa cores (`usa_cores = true`), abre seletor de cor base.
- Se o serviço usa pigmentos, abre seletor de pigmento.
- A **duração total do agendamento** é a soma das durações dos serviços (com fallback de 30 min quando não há duração configurada).

5.4 Cores e pigmentos por serviço

- O catálogo de cores é dividido em **base** (cores principais) e **mistura/pigmentos**.
- Cada cor tem `nome` + `hex` (mostrado em swatches dentro do seletor).
- O sistema persiste `agendamento_servico_cores` com `tipo` (`base` / `mistura` / `pigmento`) e `quantidade`, permitindo registrar receitas (ex.: 30g da cor X + 10g da cor Y).
- Cores e pigmentos aparecem como **badges coloridos** no histórico do cliente, permitindo o profissional consultar a receita em atendimentos futuros.

5.5 Validação ao salvar

Antes de persistir o agendamento, o sistema **pré-valida** cada combinação serviço/profissional:

1. **Conflito com outro agendamento ativo do mesmo profissional** no horário escolhido → bloqueia.
2. **Conflito com bloqueio de agenda** (`agenda_bloqueios`) do profissional → bloqueia.
3. **Fora do horário comercial** do dia da semana → bloqueia.
4. **Profissional inativo** ou não vinculado ao serviço escolhido → bloqueia.

Mensagens de erro são exibidas via `alert()` ou toast inline, conforme o contexto.

5.6 Edição

- Em modo edição, **todos os campos podem ser alterados**, inclusive trocar o cliente, profissional, data, hora e lista de serviços.
- Se o agendamento original consumiu créditos de pacote, ao editar/excluir o sistema executa `devolverCreditosPacoteDoAgendamento` automaticamente para estornar o saldo (regra detalhada em §9).

5.7 Exclusão

- Ao excluir, o registro **não é removido fisicamente** — o status é alterado para `excluido` e o agendamento desaparece da grade, mas continua no histórico do cliente.
- Isso garante rastreabilidade e permite auditoria.

---

6. Catálogo: Serviços, Cores e Pigmentos

6.1 Serviços

- Cadastrados em **Configurações → Serviços**.
- Campos: `nome`, `preco` (R$), `duracao` (minutos), `usa_cores` (booleano), `tenant_id`.
- Apenas serviços ativos aparecem para escolha em novos agendamentos.
- Cada serviço tem uma **cor configurada** (associada via tabela de cores por serviço) que define a cor do bloco na agenda.
- Duração serve para calcular o tamanho do bloco na grade. Default: 30 min.

6.2 Cores (base e mistura)

- Cadastradas em **Configurações → Cores**.
- Campos: `nome`, `hex` (cor visual), `tipo` (base ou mistura).
- Cores **base** representam tonalidades principais; **misturas/pigmentos** representam aditivos para personalização.
- O painel de cores tem CRUD completo (adicionar, editar, excluir) com confirmação.
- Cada cor é mostrada como um swatch + nome + código hex em uma lista visual.

6.3 Pigmentos

- Tratados como uma categoria especial de cor, usada principalmente em serviços de micropigmentação.
- O seletor de pigmento aparece **somente para serviços** que requerem (controlado pelo cadastro do serviço/cor).
- O operador pode escolher **um pigmento por aplicação** ou compor mistura com quantidades específicas.

6.4 Validações

- Nome de serviço não pode ser vazio.
- Preço deve ser ≥ 0 (`step="0.01"`, `min="0"`).
- Duração deve ser inteira ≥ 1.
- Cor: hex obrigatório no formato `#RRGGBB`.

---

7. Profissionais, Vínculos e Disponibilidade

7.1 Cadastro de profissionais

- Cadastrados em **Configurações → Profissionais**.
- Campos: `nome`, `avatar` (opcional), `ativo` (booleano), `tenant_id`.
- Cada profissional pode ter **um avatar** (foto) que aparece no topo da coluna na agenda e nos cards do agendamento público.

7.2 Vínculo Profissional ↔ Serviço

- Tabela `profissional_servicos` define quais serviços cada profissional executa.
- Um profissional **só aparece como opção** ao agendar um serviço se houver vínculo na tabela.
- No modal de configuração, o vínculo é feito por uma grade de **cards selecionáveis** (UI `prof-vinculo-card`):
- Layout: 3 colunas em desktop, 1 coluna em mobile.
- Cada card mostra ícone + nome do profissional.
- Card **selecionado** ganha borda colorida (acento do tema) e leve preenchimento.
- Estado é refletido no banco ao salvar.

7.3 Vínculo Profissional ↔ Usuário

- Um usuário do sistema (linha em `usuarios` com `role` específico) pode estar vinculado a **um único profissional** via `usuarios.profissional_id`.
- Isso permite que aquele profissional faça login e veja a agenda dele.
- Profissionais sem usuário vinculado existem apenas como "recurso de agenda" (ex.: um auxiliar).

7.4 Disponibilidade (`isProfFree`)

A função `isProfFree(profId, dataISO, hora, duracao)` é o coração da validação. Ela verifica:

1. O horário está **dentro do horário comercial** do dia da semana (`BUSINESS_HOURS_BY_DAY`)?
2. Não há agendamento ativo do mesmo profissional sobrepondo o intervalo `[hora, hora+duracao]`?
3. Não há bloqueio (`agenda_bloqueios`) sobrepondo o mesmo intervalo?
4. O profissional está ativo?

Se qualquer item falhar, retorna `false` e o slot é considerado indisponível.

7.5 Round-robin ("Sem preferência")

- Quando o cliente final escolhe **"Sem preferência"** no agendamento público, o sistema percorre todos os profissionais habilitados para o serviço e seleciona o primeiro disponível **rotativamente**.

- A rotação evita concentrar agendamentos em um único profissional.
- Implementação: `nextProfRR()` mantém um índice em memória (resetado a cada nova requisição) e itera ciclicamente pela lista de profissionais aptos.

---

8. Bloqueios de Agenda e Horário Comercial

8.1 Horário Comercial

- Configurado em **Configurações → Horário Comercial** e armazenado em `tenant_settings.horarios_semanais`.
- Estrutura **por dia da semana** (índice 0–6 igual a `Date#getDay()`):
- `0 = domingo, 1 = segunda, ..., 6 = sábado`.
- Cada dia: `{ ativo: boolean, inicio: 'HH:mm', fim: 'HH:mm' }`.
- Default global: **todos os dias 07:00 às 21:00**, todos ativos.
- O sistema calcula o **envelope** (menor `inicio` e maior `fim` entre dias ativos) para popular os selects do modal — mas a validação real respeita o horário **específico do dia** que o operador escolheu.
- Em dias marcados como `ativo: false`, **nenhum agendamento pode ser criado** naquela data, nem por operador interno nem pelo link público.

8.2 Bloqueios pontuais (`agenda_bloqueios`)

- Permitem bloquear um intervalo específico de um profissional em um dia específico (ex.: "Maria está em treinamento das 14h às 17h na quarta-feira").
- Campos: `profissional_id`, `data`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `tenant_id`.
- O bloqueio é tratado como uma "ocupação fantasma": aparece na grade como um bloco cinza/diferenciado e bloqueia novos agendamentos no intervalo.
- No fluxo público, bloqueios são consultados via RPC `get_public_agenda_bloqueios` (necessária pois o anônimo não tem permissão direta para `SELECT` na tabela protegida por RLS).

8.3 Slots e granularidade

- O sistema usa a configuração `tenant_settings.slot_minutos` para definir a granularidade dos slots de horário oferecidos no calendário.
- Default: **30 minutos**.
- Slots passados (anteriores ao "agora") ficam **desabilitados quando o dia selecionado é hoje** — o cliente não consegue agendar para um horário que já passou.

---

9. Pacotes (Créditos Pré-pagos)

O módulo de pacotes (`pacotes.html`) permite que o salão venda **N sessões de um serviço** com **desconto** e o sistema controle automaticamente o saldo restante.

9.1 Cadastro de pacote (template)

- Acessado em **Pacotes → Novo Pacote**.
- Campos:
- **Nome do pacote** (texto livre).
- **Serviço** (referência a `servicos`).
- **Quantidade total** (≥ 1, inteiro): número de sessões incluídas.
- **Validade (dias)** (≥ 1, inteiro): a partir da data de venda, prazo para o cliente consumir todas as sessões.
- **Tipo de desconto**: `percentual` ou `valor` (valor fixo abatido sobre o total).
- **Valor do desconto**: numérico ≥ 0.
- **Ativo**: toggle (default ligado).
- O painel exibe um **preview em tempo real** com:
- **Preço original** (qtde × preço do serviço).
- **Preço por uso** (preço efetivo após desconto).
- **Total do pacote** (valor que o cliente paga).

9.2 Venda de pacote para um cliente

- A venda cria uma linha em `cliente_pacotes` com:
- `pacote_id`, `cliente_id`, `tenant_id`.
- `quantidade_total`, `quantidade_restante` (inicia igual ao total).
- `preco_unitario`, `preco_total` (snapshot na data da venda).
- `data_inicio` (data da venda) e `data_expiracao` (data_inicio + validade_dias).
- `status = 'ativo'`.

9.3 Estados do pacote (cliente)

Status (calculado)	Condição	Badge
ATIVO	`status = 'ativo'` E `quantidade_restante > 0` E `data_expiracao ⩾ hoje`	Verde
EXPIRA EM BREVE	Ativo, mas `data_expiracao` está próxima (regra interna de proximidade)	Laranja
CONCLUÍDO	`quantidade_restante ⩽ 0`	Cinza
EXPIRADO	`data_expiracao < hoje`	Vermelho

9.4 Consumo do crédito

- Ao **criar um agendamento** que use um pacote ativo do cliente:
- Sistema valida: pacote precisa estar `status = 'ativo'`, ter `quantidade_restante > 0` e `data_expiracao ⩾ hoje`.
- Se válido, **decrementa atomicamente** `quantidade_restante` em 1.
- Se `quantidade_restante` chegar a 0, o pacote passa a `CONCLUÍDO`.
- Mensagens de erro:
- `"Pacote do cliente não encontrado."` — id inválido.
- `"Pacote expirado ou sem saldo."` — vencido ou zerado.
- `"Não foi possível consumir o pacote. Tente novamente."` — falha de update (race condition).

9.5 Estorno de crédito (devolução)

- Ao **editar um agendamento** que consumiu um pacote (mudando para outro pacote ou removendo a vinculação) ou **excluir** o agendamento, o sistema chama `devolverCreditosPacoteDoAgendamento`, que:
- Identifica o pacote consumido pelo agendamento original.
- **Incrementa** `quantidade_restante` em 1.
- Se o pacote estava `CONCLUÍDO`, pode voltar a `ATIVO` (desde que não esteja expirado).
- Isso garante que o saldo do cliente **nunca fica errado** após edições.

9.6 Histórico do cliente

- Na ficha do cliente (modal de histórico), há uma aba **Pacotes** que lista todos os pacotes adquiridos por aquele cliente, com status, datas e saldo restante.
- Cada item mostra: nome do pacote, serviço associado, data de expiração, badge de status.

---

10. Comissões

O módulo de comissões é **opcional** e controlado por uma feature flag.

10.1 Feature flag

- Variável `ff_comissoes_ativo` é persistida em `localStorage` (toggle por instalação/usuário).
- Função `isFeatureComissoesAtiva()` é checada antes de renderizar qualquer dado de comissão.
- Quando desligada:
- Coluna "Comissão" do dashboard fica oculta.
- Tela de Comissões mostra mensagem: **"Ative o módulo de comissões em Configurações → Geral."**

10.2 Cadastro de comissões

- Tabela `comissoes_profissionais` armazena, por tenant + profissional, o **percentual de comissão**.
- Acessada em **Configurações → Comissões** ou no dashboard.
- O percentual pode variar por profissional (ex.: Maria 40%, Ana 50%).

10.3 Cálculo

- A comissão de um profissional em um período é:
- `comissão = faturamento_do_profissional × (percentual / 100)`.
- Faturamento é a soma dos preços dos serviços que o profissional executou no período (filtrável por dia/mês).
- O dashboard mostra uma coluna "Comissão" por profissional ao lado do faturamento.

10.4 Cache em memória

- Para reduzir queries, o cliente mantém `COMISSOES_CACHE = { tenantId, byProfId, loadedAt }`.
- TTL de **30 segundos**: depois disso, recarrega do banco.
- O cache é invalidado quando o tenant muda (master admin trocando de contexto) ou quando o admin edita um percentual.

10.5 RLS e segurança

- Acesso à tabela `comissoes_profissionais` é restrito por RLS (ver `fix_comissoes_rls.sql`):
- Usuário comum: só pode ler/escrever comissões do próprio `tenant_id`.
- `master_admin`: bypass total via função `is_master_admin()`.
- Funções `get_current_tenant_id()` e `is_master_admin()` são `SECURITY DEFINER` para evitar dependência circular nas policies.

11. Agendamento Público (Link do Cliente Final)

URL: `/agendar/{tenantId}` (servida por `agendamento-cliente.html`).

11.1 Inicialização

- O cliente acessa o link. Um `<base href="/">` é injetado para que assets relativos funcionem mesmo em subpath.
- Tela mostra um **boot loader** (spinner) enquanto consulta dados do tenant.
- Sistema lê `tenantId` da URL (path ou querystring) e consulta `tenant_settings`.
- Se `permitir_agendamento_cliente ≠ true` → tela **"Agendamento indisponível"** com mensagem padrão.

11.2 Header personalizado

- Mostra **carrossel** com até 10 imagens do estabelecimento (campo `tenant_settings.imagens_header`, ratio 16:9).
- Se não houver imagens, exibe gradiente roxo padrão do produto.
- Nome do estabelecimento abaixo do carrossel.

11.3 Catálogo público

- Lista todos os serviços ativos do tenant.
- Cliente pode adicionar **um ou mais serviços** ao bloco que vai agendar (mesma sessão).
- Para cada serviço, oferece a lista de profissionais habilitados + opção **"Sem preferência"**.

11.4 Cálculo de slots disponíveis

- Após escolher serviço(s), profissional e data: 1. Sistema busca **agendamentos existentes** dos profissionais aptos para a data. 2. Busca **bloqueios** via `get_public_agenda_bloqueios` (RPC pública, `SECURITY DEFINER`). 3. Aplica horário comercial do dia. 4. Calcula slots livres com a granularidade do tenant (`slot_minutos`). 5. **Slots passados** ficam desabilitados quando o dia selecionado é hoje.
- Apresentação: lista de horários como botões; o cliente clica no que prefere.

11.5 Identificação do cliente

- Inputs: **Nome** e **Telefone** (mínimo 10 dígitos).
- O sistema chama uma RPC `SECURITY DEFINER` (necessária pois usuário anônimo não pode ler `clientes` diretamente):
- Se telefone já existe no tenant → reaproveita o cliente (evita duplicidade).
- Se nome cadastrado for diferente do nome digitado, exibe: **"Cliente já cadastrado com este telefone: {nome existente}."** — o cliente precisa usar o nome correto.

- Se telefone não existe → cria novo cliente.
- Validações:
- Telefone < 10 dígitos → **“Informe um telefone válido.”**
- Nome obrigatório.

11.6 Confirmação

- Sistema cria o agendamento via RPC pública (também `SECURITY DEFINER` para bypassar RLS).
- Quando o cliente escolheu “Sem preferência”, o round-robin acontece **no momento da confirmação** (revalidação atômica).
- Se houver concorrência (outro cliente pegou o mesmo slot enquanto este cliente preenchia o formulário), a RPC retorna erro e o cliente vê uma mensagem para escolher outro horário.
- Em caso de sucesso: tela de confirmação com resumo do agendamento (serviço, profissional, data, hora).

---

12. Multi-tenant, Tema e Personalização Visual

12.1 Isolamento por tenant

- Toda tabela de domínio (`agendamentos`, `clientes`, `profissionais`, `servicos`, `cores`, `pacotes`, `cliente_pacotes`, `comissoes_profissionais`, `agenda_bloqueios`, `tenant_settings`) tem coluna `tenant_id`.
- RLS garante que cada usuário só enxergue dados do próprio tenant (via função `get_current_tenant_id()`).
- `master_admin` tem **bypass** explícito em todas as policies (via função `is_master_admin()`).
- A função `is_master_admin()` checa múltiplas colunas (`role`, `perfil`, `tipo`) e tem **fallback por e-mail** para o e-mail do super-admin do produto, garantindo que o suporte sempre tenha acesso mesmo em casos de inconsistência de schema.

12.2 Editor de Tema (`tema-agenda.html`)

- Acessível para admins do tenant.
- Permite customizar **toda a paleta** do app através de color pickers:
- Cor primária (acento), variações claro/escuro, fundos, bordas, textos, sidebar.
- Mostra **preview em tempo real** ao lado do editor (split 50/50 desktop, empilhado em mobile).
- Funções utilitárias:
- `hexToRgb`, `hexToRgba`, `hexToHSL`, `hslToHex`: conversões de cor.
- `isDarkColor`: decide se o texto sobre uma cor deve ser claro ou escuro.
- `pickContrast`: retorna cor de contraste apropriada para um fundo dado.
- `generateAccentVariations`: a partir do acento principal, gera automaticamente variações `light` e `dark`.
- O tema final é gravado em `tenant_settings` e aplicado via CSS custom properties (`--gold`, `--bg`, `--text`, etc.) injetadas no `<html>` no boot do app.

12.3 Modo fullscreen

- O editor de tema usa a classe `body.tema-fullscreen` para esconder a sidebar e o hamburger, dando 100% da área para o preview.

---

13. PWA, Offline e Atualização

13.1 Manifest

- Arquivo `manifest.json`:
- Nome: **Beauty System**, short_name: **Beauty**.
- `display: standalone`, `orientation: portrait`.
- `theme_color: #652AF4` (roxo Beauty), `background_color: #ffffff`.
- Ícones: 192px e 512px (incluindo variante `maskable`).
- Categorias: `business`, `productivity`, `lifestyle`.

13.2 Service Worker

- Arquivo `service-worker.js`, versionado por `CACHE_VERSION` (atual: `beauty-system-v1`).
- Estratégias:
- **Pré-cache** do app shell na instalação (HTML, CSS, JS, ícones).
- **Network-first com fallback para cache** para navegação HTML — garante que o usuário online sempre veja a versão mais nova, e online ele veja a última versão cacheada.
- **Stale-while-revalidate** para estáticos (CSS/JS/imagens) — performance + atualização em background.
- **GET only**: requisições POST não são interceptadas.
- **Mesma origem apenas**: chamadas para Supabase (origem externa) **passam direto** sem interferência.
- Caches antigos são **deletados automaticamente** quando `CACHE_VERSION` muda (filtra por prefixo na ativação).
- Auto-update: quando uma nova versão do SW é detectada, ela executa `SKIP_WAITING` e o cliente recarrega a página automaticamente para entrar na nova versão.

13.3 Botão de instalar (Android/Desktop)

- `pwa.js` captura `beforeinstallprompt` e exibe botão **"Instalar aplicativo"** quando o navegador suporta.
- Após o usuário aceitar/recusar, o botão some.

13.4 Banner iOS

- iOS não suporta `beforeinstallprompt`.
- Sistema detecta iOS (incluindo iPad moderno via `ontouchend` em UA Macintosh) e exibe banner com instruções de **"Adicionar à Tela de Início"**.

- O banner pode ser dispensado e a escolha é persistida em `localStorage` (`pwa:iosBannerDismissed`) para não incomodar.

13.5 Standalone

- Quando o app já está rodando em modo standalone (instalado), todos os prompts/banners ficam ocultos automaticamente (`isStandalone()`).

---

14. Regras e Comportamentos Adicionais Identificados

Comportamentos identificados a partir do código que não estão explicitamente documentados em outras seções:

14.1 Tolerância a variações de status

- O parser de status (§4.4) aceita `excluido`, `excluído`, `cancelado` e `desmarcado` como equivalentes para "fora da agenda mas no histórico".
- Protege contra inconsistências de dados legados e diferentes idiomas/grafias.

14.2 Preservação de histórico

- Agendamentos **nunca são deletados fisicamente**. Exclusão muda o status, preservando rastreabilidade.
- Mesmo agendamentos cujo cliente foi posteriormente renomeado ou removido aparecem no histórico (graceful fallback no render).

14.3 Estorno automático de pacotes

- Qualquer alteração que "solte" um agendamento de um pacote (edição, exclusão, mudança de serviço) **estorna o crédito automaticamente** via `devolverCreditosPacoteDoAgendamento`.
- Isso vale também para mudanças de pacote (sai do pacote A, entra no pacote B): A é incrementado, B é decrementado.

14.4 Limite de usuários por tenant

- Backend (`admin-create-user`) impõe **3 usuários ativos por tenant** (excluindo `master_admin`).
- Tentativas de criar acima do limite retornam erro estruturado e o admin recebe feedback no UI.
- Em caso de falha após criar parcialmente o usuário, há **rollback** (`rollbackUser`) que limpa: registros em `usuarios`, `user_roles`, `profissionais` e o usuário do Auth.

14.5 Convite por e-mail (não senha temporária)

- A criação de usuário (`admin-create-user`) e de tenant (`create-tenant-with-admin`) **não gera senha temporária**.
- Em vez disso, envia **e-mail de convite** com link para `definir-senha.html`, onde o convidado escolhe sua própria senha.

14.6 Modo offline (degradado)

- Se `SUPABASE_URL` ou `SUPABASE_ANON_KEY` não estiverem configurados, o `supabaseClient.js` define `window.__BEAUTY_OFFLINE_MODE = true` e expõe `supabaseClient = null`.

- A UI carrega normalmente, mas operações de dados falham — usado principalmente para **demos** ou ambientes mal configurados.
- Avisos vão ao console: `[BeautySystem] supabaseClient.js carregado em modo local.`.

14.7 RPCs públicas com `SECURITY DEFINER`

- Toda operação de leitura/escrita feita pelo usuário **anônimo** (cliente final no link público) passa por **RPCs** `SECURITY DEFINER` (ex.: `get_public_agenda_bloqueios`, criação de cliente, criação de agendamento).
- Isso permite que o anônimo opere **sem expor as tabelas** diretamente — RLS continua negando `SELECT` / `INSERT` direto na tabela; só a função (que executa com privilégio do dono) consegue.

14.8 Validação atômica no agendamento público

- O cálculo de slots disponíveis acontece no client (cliente final).
- Mas a **validação final** ocorre na RPC server-side no momento da confirmação.
- Se entre o cálculo e a confirmação outro cliente pegou o slot, a RPC falha e o cliente é instruído a escolher outro horário.
- Isso evita **race conditions** de duplo-agendamento.

14.9 Cores dinâmicas por serviço

- A cor do bloco na agenda **não é fixa em CSS** — vem de `coresPorServico[servicoNome] = hex`, carregado do banco no boot.
- Permite que o tenant troque a cor de um serviço a qualquer momento e a agenda inteira reflita imediatamente após reload.

14.10 Persistência de sessão

- Sessão de Auth (Supabase) é mantida em `localStorage` pelo SDK.
- Tenant escolhido pelo `master_admin` também é persistido localmente para sobreviver a reloads.
- Logout limpa ambos.

14.11 Mobile-first

- CSS do agendamento público (`agendamento-cliente.css`) e da seleção de tenant é **mobile-first**, com breakpoints para desktop (`max-width: 720px` no app shell público).
- A agenda interna é **desktop-first** com adaptações para mobile (sidebar vira hamburger, colunas de profissionais reduzem largura).

14.12 Toasts e feedback

- Padrão visual de toast: posição **top-center**, animação fade + slide.
- Variantes: `success` (verde), `error` (vermelho), `warning` (laranja).
- Auto-dismiss após poucos segundos.

Apêndice A — Glossário (termos do domínio)

Termo	Significado no Beauty System
Tenant	Estabelecimento (salão/estúdio). Unidade de isolamento de dados.
Agendamento	Atendimento marcado: cliente + profissional(is) + serviço(s) + data + hora.
Serviço	Item do catálogo (ex.: corte, escova, design de sobrancelha). Tem preço e duração.
Profissional	Pessoa que executa serviços. Tem coluna na agenda.
Cor base / Cor mistura / Pigmento	Componentes visuais usados em serviços que requerem (ex.: tintura, micropigmentação).
Pacote (template)	Oferta cadastrada (N sessões com desconto).
Pacote do cliente (`cliente_pacotes`)	Instância vendida — tem saldo, validade e status.
Bloqueio (`agenda_bloqueios`)	Intervalo em que um profissional não está disponível (folga, treinamento).
Slot	Intervalo de horário (ex.: 30 min) na grade da agenda.
Horário comercial	Janelas de funcionamento por dia da semana, configuradas pelo admin.
Round-robin	Estratégia de distribuição quando o cliente público escolhe “Sem preferência”.
RLS	Row Level Security do PostgreSQL — isola dados por tenant.
Master Admin	Usuário global do produto, com acesso a todos os tenants.
PWA	Progressive Web App — o Beauty System é instalável como app no dispositivo.

Apêndice B — Edge Cases Documentados

1. **Cliente desmarca o agendamento**: status muda para `desmarcado`, registro some da agenda mas continua no histórico com badge.
2. **Operador exclui agendamento**: status muda para `excluido`, mesmo tratamento.
3. **Operador edita agendamento que consumiu pacote**: estorno automático antes de aplicar a nova vinculação.
4. **Cliente final tenta agendar para horário que já passou (no mesmo dia)**: slot fica desabilitado no calendário.
5. **Dois clientes finais tentam pegar o mesmo slot simultaneamente**: o segundo recebe erro na confirmação (validação atômica server-side).
6. **Telefone do cliente público já existe com outro nome**: erro explícito mostrando o nome cadastrado, sem criar duplicidade.
7. **Tenant sem imagens no header público**: gradiente roxo padrão é usado.
8. **Tenant desativa agendamento público**: tela substituta "Agendamento indisponível".
9. **Serviço sem duração configurada**: fallback de 30 min.
10. **Agendamento legado sem `cliente_id`**: histórico ainda mostra o registro com tratamento defensivo.
11. **Pacote vence enquanto o cliente tem agendamentos futuros**: novos consumos falham; o admin precisa renovar/vender outro.
12. **Profissional desativado com agendamentos futuros**: agendamentos antigos seguem visíveis; novos não podem ser criados para ele.
13. **Master admin troca de tenant**: cache de comissões é invalidado para refletir o novo contexto.
14. **Service Worker antigo em cache**: nova versão chama `SKIP_WAITING` e força reload automático ao usuário.
15. **Tentativa de criar 4º usuário em um tenant**: backend bloqueia com erro; frontend exibe a mensagem.
16. **Horário comercial inativo no dia**: nenhum slot é oferecido naquela data, em qualquer fluxo.
17. **Bloqueio criado durante o expediente**: bloqueio aparece na grade interna E remove os slots afetados do calendário público.
18. **Modo offline (sem Supabase)**: app abre, mas operações de dados falham silenciosamente com aviso no console.

Documento gerado a partir da análise do código-fonte real do Beauty System (HTML/CSS/JS do frontend, Edge Functions em Deno/TypeScript, schema PostgreSQL e arquivos de configuração PWA).